



как выглядит эта конструкция? "пьезо на конце с рефлектором для луча", пьезокерамические динамики?... Подробней расскажи

Конструкция "пьезо на конце с рефлектором для луча" — это пьезокерамический ультразвуковой излучатель (диаметр 27–51 мм, толщина 0,5–1 мм, покрытый электродами), установленный в параболическом или коническом рефлекторе (из пластика/алюминия), который фокусирует волны в узкий пучок (угол 10–30°). Пьезокерамика (PZT-материал) вибрирует под ВЧ-напряжением (50–200 В), генерируя ультразвук напрямую без воздуха.^[1]

Детали пьезоизлучателя

Пьезокерамические динамики — диски или пластины (типа 40 kHz от датчиков расстояния HC-SR04 или зуммеров), с выводами для + и -; водонепроницаемые модели имеют защитный корпус. Рефлектор — воронка (от бутылки Ø10–15 см или 3D-модель), пьезо в фокусе (5–10 см от вершины), направляет волны вперед для дальности. Крепление — термоклей/винты, с зазором для вибрации.^[1]

Полный вид конструкции пушки

Цилиндрический корпус (труба ПВХ/алюминий, длина 20–40 см, Ø5–10 см): спереди — рефлектор с пьезо (как фонарь), середина — плата с CD4049/TIP31/катушкой (радиатор на транзисторе), сзади — АКБ и выключатель. Аналогично ручному течейскателю: узкий носик-рефлектор.^[1]

✱✱

1. https://www.istok-audio.com/info/articles/interesnye_fakty/akusticheskogo-oruzhie-uchenye-na-strazhe-mira/